



# *Pengembangan Back-End*

*Materi Perkuliahan Semester Genap  
TA 2022-2023  
Oleh Joko Aryanto, S.Kom., M.Kom.*

# *Pengertian Back-End*

1. Front-End merupakan bagian dari aplikasi yang terlihat dan digunakan langsung oleh pengguna (*end-user*).
2. Orang yang menggeluti bidang ini disebut Front-End Developer, apat berupa web, mobile native, desktop, atau platform lainnya.
3. Back-End merupakan bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan yang tak terlihat oleh pengguna (tidak berinteraksi langsung dengan pengguna), seperti bagaimana data disimpan, diolah, serta ditransaksikan secara aman.
4. bertujuan untuk mendukung aplikasi Front-End bekerja sesuai dengan fungsinya.
5. Sosok yang menggeluti bidang ini disebut **Back-End Developer**.
6. Back end merupakan sisi server atau server side dari sebuah website atau aplikasi. Jadi, back end developer adalah seorang yang memiliki keahlian untuk merancang atau mengembangkan software di sisi server yang berkaitan dengan logika serta database.

# *Tugas Back-End Developer*

---



**Melakukan  
Perancangan Database**



**Meningkatkan  
Struktur Data yang  
Telah Ada**



**Merancang Alur  
Website/Aplikasi**



**Coding dan Melakukan  
Testing**

# *Tugas Back-End Developer*



**Mengatur Keamanan  
Website/Aplikasi**



**Mengatasi masalah  
yang Muncul di Back  
End**



**Riset dan Evaluasi  
Terhadap Tampilan  
Desain  
Website/Aplikasi**



**Membuat Konsep/Ide  
untuk Ditambahkan  
pada Aplikasi**

# *Melakukan Perancangan Database*

---

- Database merupakan tempat di mana seluruh data yang berkaitan dengan aplikasi/website disimpan. Data yang dimaksud misalnya data user, data produk, dan sebagainya. Oleh karena itu, database wajib disiapkan terlebih dahulu sebelum mengembangkan aplikasi atau website.
- Tugas back end developer yang pertama yang merancang database yang efisien supaya tidak memberatkan server. Keamanan juga tidak bisa dikesampingkan. Database harus dirancang dengan seaman mungkin.

# *Meningkatkan Struktur Data yang Ada*

---

- Back end developer tidak selalu bekerja dari awal pengembangan software. Tak jarang mereka harus menangani software yang sudah beroperasi dan sudah memiliki banyak data di dalam database.
- Tugas seorang back end developer yang selanjutnya yaitu meningkatkan struktur data yang sudah ada. Ini dilakukan supaya database tetap efisien, server bisa bekerja dengan baik, serta performa software dapat mengalami peningkatan.

# *Merancang Alur Website atau Aplikasi*

---

- Tugas berikutnya dari seorang **back end developer** **adalah** memastikan pengguna bisa merasakan user experience yang baik. Caranya adalah dengan merancang alur penggunaan software yang mudah dan efisien.
- Perancangan alur software ini tidak main-main karena memerlukan kemampuan coding dan logika pemrograman yang tinggi.

# *Codding & Testing*

---

- Setelah melakukan perancangan alur untuk website/aplikasi, back end developer harus menuangkannya Dalam bentuk kode program. Proses ini biasanya disebut dengan coding.
- Pengetesan atau testing juga harus dilakukan untuk memastikan kode program dapat berjalan dengan baik. Testing bisa dilakukan di tengah-tengah penulisan kode program maupun setelah penulisan kode program selesai.



# *Mengatur Keamanan*

---

- Keamanan atau security merupakan hal yang mutlak dari setiap proyek pengembangan website atau aplikasi. Pasalnya, saat ini banyak sekali kejahatan siber yang mengancam para pengguna.
- Oleh karena itu, developer perlu memastikan bahwa software yang dikembangkannya memiliki tingkat keamanan yang baik. Back end developer setidaknya memahami teknik hacking, misalnya phishing, deface, dan SQL injection. Ini bertujuan agar tindakan hacking tersebut bisa diantisipasi sejak awal.

# *Mengatasi Masalah Yg Muncul Di Server Side*

---

- Sisi server atau back end dari sebuah software mungkin saja mengalami masalah. Jika ini terjadi, back end developer memiliki tugas untuk melakukan troubleshooting. Masalah harus ditemukan untuk kemudian diperbaiki agar error tidak kembali muncul.

# *Evaluasi Terhadap Tampilan Desain*

---

- Khusus untuk tugas yang satu ini, back end developer harus berkomunikasi dengan front end developer. Ini dilakukan untuk memastikan tampilan software sudah sesuai dengan struktur database yang ada di sisi server. Jika masih belum sesuai, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

# *Membuat Konsep / Ide Untuk Ditambahkan*

---

- Tugas dari seorang back end developer yang terakhir adalah membuat ide atau konsep baru untuk ditambahkan ke aplikasi. Hal ini harus dilakukan supaya software bisa selalu memenuhi kebutuhan pengguna serta menjaring para pengguna baru untuk menggunakan software tersebut.



# *Penguasaan Kemampuan Seorang Back- End Developer*

---

## **1. Bahasa Pemrograman Back End**

Bahasa pemrograman yang harus dikuasai oleh back end developer adalah bahasa yang memang digunakan untuk sisi server. Contoh yang paling basic adalah PHP. Namun sekarang sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke Go Lang, NodeJS, Ruby, dan Python.

## **2. Manajemen Database**

Back end developer wajib memahami manajemen atau pengelolaan mulai dari pembuatan, input data, edit data, hapus data, dan sebagainya. Ada dua jenis database yang bisa dipelajari yaitu NoSQL dan SQL. Keduanya digunakan untuk manajemen jenis data berbeda.

## **3. Framework Back End**

Framework diciptakan untuk memudahkan developer melakukan coding berulang. Jadi, developer tidak harus selalu coding dari awal. Beberapa framework yang sebaiknya dikuasai antara lain Laravel, Codeigniter, Django, Rails, dll. Sesuaikan saja dengan bahasa pemrograman yang dipakai.



# *Penguasaan Kemampuan Seorang Back- End Developer*

---

## **4. Pemahaman API dan Penggunaannya**

Application Programming Interface atau API berguna supaya software bisa saling berkomunikasi. Back end developer wajib memahami API dan penggunaannya supaya bisa membuat software yang terintegrasi dengan banyak software lainnya.

## **5. Manajemen Server**

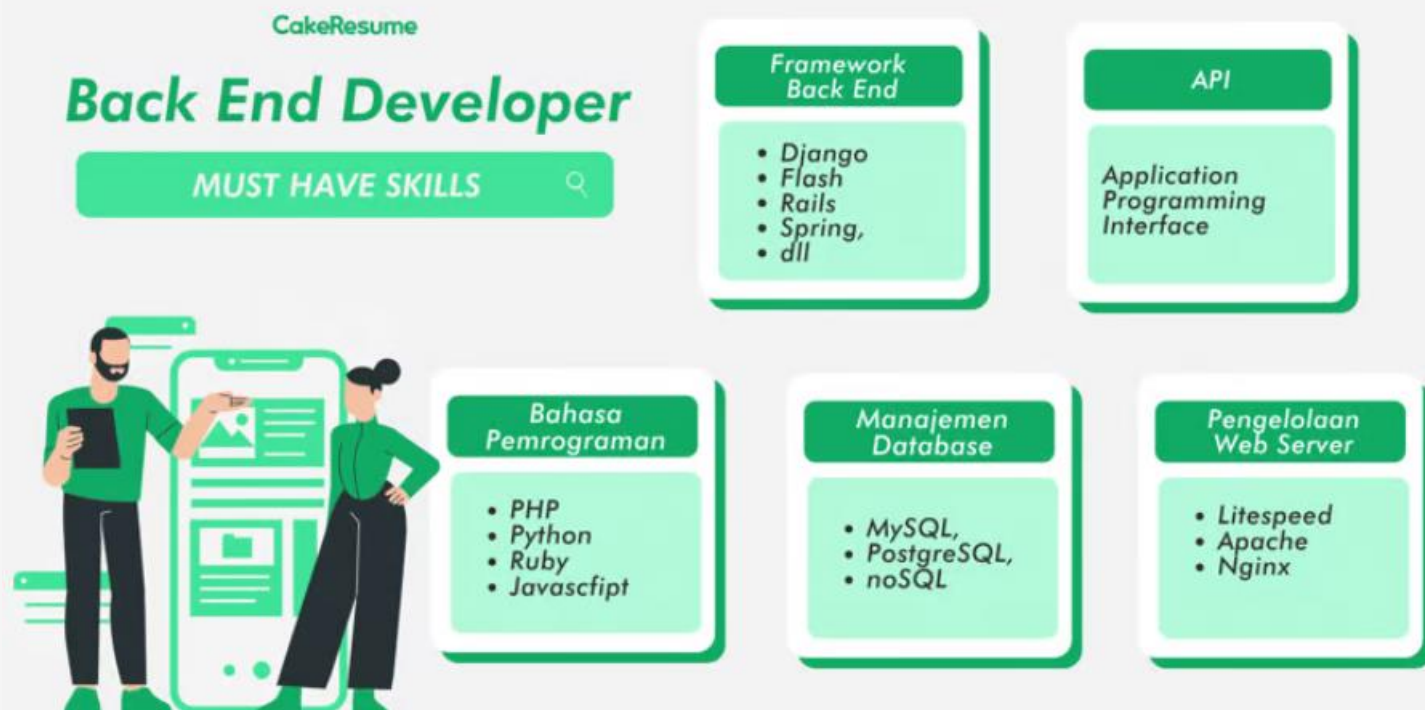
Manajemen server wajib dipahami back end developer karena ranah kerjanya memang di sini. Server sendiri merupakan bagian yang bertugas menerima dan memproses request dari pengguna.

## **6. Git**

Salah satu Git paling populer adalah Github. Ini berguna bagi back end developer yang sedang mengembangkan software kompleks. Git dipakai sebagai Version Control System yang merekam setiap perubahan pada kode.



# *Penguasaan Kemampuan Seorang Back- End Developer*



*Customize  
this  
Template*

---

Template Editing  
Instructions and  
Feedback